

声语信使

一、背景与原理

通信泛指通过某种行为或媒介进行的信息交流与传递，从广义上指需要传递信息的双方或多方采用任意方法、任意媒质，将信息从某方准确安全地传送到另方。

由于人体本身就具备可以发出和感知声音的器官，因此声音成为了人类最为常用的一种通信媒质。而借助语言这一工具，人类可以非常方便地利用声音传递各种信息。因此，能够发送声音的扬声器和能够接收声音的话筒也就成为了如手机、电脑等常见的通信和多媒体终端产品中的标准配置。基于这样的硬件配置，甚至还可以将声波作为载体，在电子产品之间进行短距离少量的数据传输。这种声波通信的方式具有不产生电磁干扰、免手动扫码、不需要额外增加任何硬件成本等优点。

事实上早期的电报系统就是一种利用声波（音频信号）和无线电波进行数据通信的方式。目前声波数据通信已经在 iOS 和 Android 设备以及各种嵌入式系统中广泛应用，涉及到信息和文件传输以及支付等众多领域。比如 iOS 系统中的 Chirp、安卓系统中的茄子快传、支付宝的声波支付、小米快传等应用；嵌入式平台产品如网络摄像机和其他智能家居产品中的 Wi-Fi 自动配网，以及腾讯会议的超声波投屏等。因声波频率较低，信道容量较小，这些传输技术大多使用声波作为握手信号，然后再使用 Wi-Fi 或其他信道传输大量数据。例如茄子快传的实现原理为：接收方先建立 Wi-Fi 热点，然后将热点名称通过声波发送出去，发送方在收到声波后解码出 Wi-Fi 热点名称，然后自动连接热点并传输文件，整个过程不需要人工干预。又如腾讯会议超声波投屏的原理为会议室的 Rooms 显示屏利用高频段声波传送共享码，需要投屏显示的笔记本电脑等设备在接收到声波后，在腾讯会议软件的共享屏幕窗口中自动显示出可用于投屏的设备的共享码列表。

利用声波进行数据通信的方式有多种。按照调制方式划分，有 ASK（Amplitude Shift Keying，幅移键控）、FSK（Frequency Shift Keying，频移键控）和 PSK（Phase Shift Keying，相移键控）三类，其中前两类方式相对较为常见。

ASK 是指载波信号的幅度随数据的变化而变化的调制方式，即利用不同的载波幅度代表不同的码元。最常见的如当数据为“1”时输出固定幅度的载波，当数据为“0”时无载波输出，此时这种调制方式也被称为“OOK”（On-Off Keying，开关键控）。等幅电报（CW）就是一种历史悠久的基于 ASK 调制的声波通信方式，在此基础上使用摩斯电码等编码方法，即可通过人工或自动方式进行数据报文的传输。但 ASK 调制方式极易受到干扰，因此在现代声波数据通信中应用较少。

FSK 是指载波信号的频率随数据的变化而变化的调制方式，即利用不同的频率代表不同的码元。由于常见的干扰主要为加性干扰，因此 FSK 调制相比 ASK 调制在抗干扰方面具有明显的优势，其代价是信号需要占用更大的带宽。如用频率 f_1 代表二进制“0”，用频率 f_2 代表二进制“1”，这就是典型的二元频移键控方式，也称“2FSK”。如果在频率变化时信号相位保持连续，且两个频率之差为码元速率的一半，则该调制方式也被称为“MSK”（Minimum Shift Keying，最小频移键控），具有占用带宽小，抗干扰能力更强。如果使用 M 个不同频率代表不同码元，则可在一个码元里传输更多比特的信息，此时成为“MFSK”（Multiple Frequency Shift Keying，多进制频移键控），这种调制方式

在相同码元速率下具有比 2FSK 更高的数据传输速率。

以下介绍两种基于 FSK 调制方式的音频数据通信实例。

1. 基于 4FSK 调制方式的声波数据通信

该方案主要是用单频率声音信号对数据进行编码，然后播放这些单频率声音，接收方在收到声音后，识别出频率，然后根据频率解码出数据。比如，我们可以将 1500Hz 的正弦波对应数字 0，1600Hz 的正弦波对应数字 1，1700Hz 的正弦波对应数字 2，1800Hz 的正弦波对应数字 3。那么数字串 3120 就对应 4 段先后发送的正弦波，规定每段正弦波持续 100ms，则 3120 对应 400ms 的声音段。接收方对收到的声音进行解析，先后识别出 1800Hz、1600Hz、1700Hz、1500Hz 四段正弦波频率，然后查找码本，解码出的数字就是 3120。

2. 业余无线电中的 FT8 数字通信

FT8 (Franke-Taylor 8-FSK) 是一种专为业余无线电设计的弱信号数字通信模式，以其在极低信噪比下仍能稳定通信的超强能力而风靡全球。该方案采用相位连续的 8FSK 调制方式，使用间隔 6.25Hz，总带宽仅 50Hz 的 8 个音频频率表示不同的码元，以 15 秒（时间与 UTC 时间严格同步）为一个固定传输周期（12.64 秒传输，2.36 秒解码），数据通信波特率仅 6.25 baud，因采用了 LDPC（低密度奇偶校验编码），抗干扰能力极强，在信噪比非常低的条件下仍可正常通信。

此外，DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency, 双音多频) 也是一种常见的基于频率的音频数字编码方式（非 FSK 调制），它使用同时发送从 8 个固定频率（4 个行频率和 4 个列频率）中取出的 2 个频率的单音频信号组合代表 1 位码元（包括 0-9 十个十进制数字、“*”“#”以及 4 个特殊命令，共 16 种），利用音频信道进行数据通信，具有设计简洁、鲁棒性好等优点。

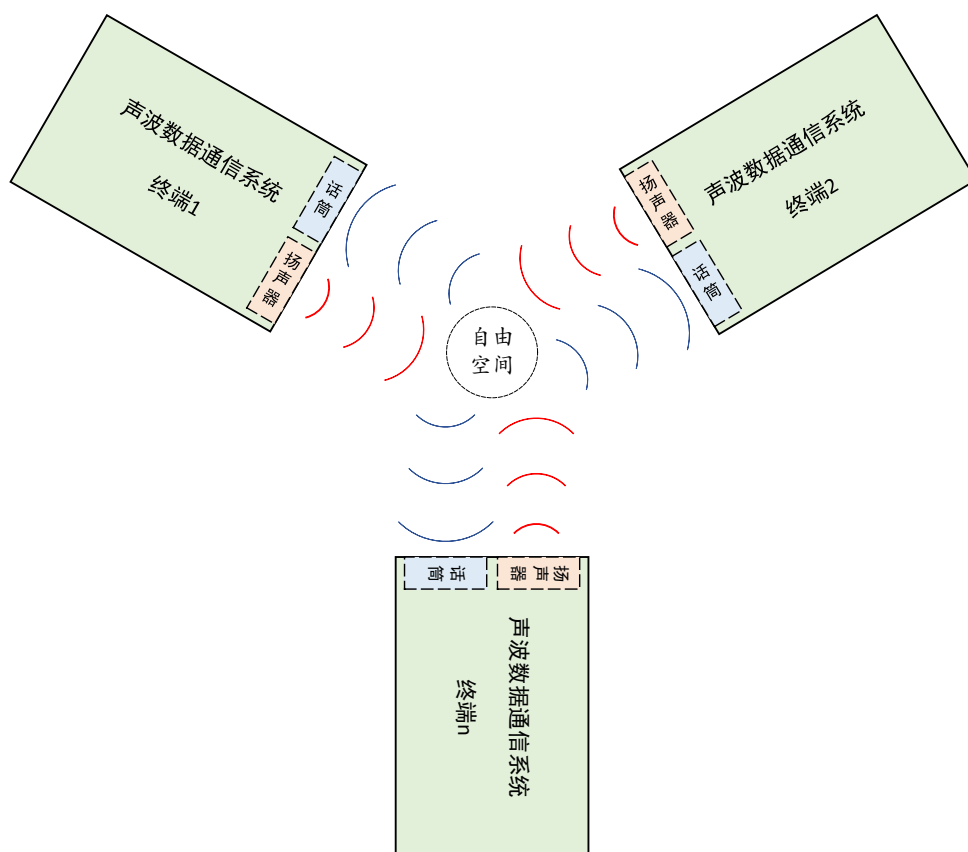


图 1 典型的声波数据通信系统

二、设计任务

设计并制作一种声波数据通信系统（以下简称“系统”），系统由两个或多个终端组成。使用者可使用键盘在该系统终端装置（如图 2）上编写含有英文字母、数字及符号的短信息，利用声波作为载体将短信息在两个或多个终端之间传输，故名“声语信使”。



图 2 “声语信使”终端装置示意图

1. 基本部分（满分 60 分）

整个系统由两台终端装置组成，其中一台为能够通过声波发送信息的发信终端，另一台为能够通过声波接收信息的收信终端。两台终端通过两个完全独立的单路 5V 直流电源供电，通过电源限定发信终端的最大供电电流不得超过 600mA。系统传输一条信息的时间应不超过 20s。

(1) 信号发送与接收 (10 分)

- 发信终端上设有一个“发信指示灯”，当终端发送声波信号时，“发信指示灯”点亮，当终端未发送声波信号时，“发信指示灯”熄灭。
- 收信终端上设有一个“收信指示灯”，在终端接收到有效声波信号时，“收信指示灯”点亮，当终端未接收到有效声波信号时，“收信指示灯”熄灭。

(2) 一位数字报文通信 (15 分)

可使用按键在发信终端上任意输入并在屏幕或数码管上显示一位十进制数字，按下“发送”键后通过声波将该数字信息向外发送，附近的收信终端在接收到该声波信号后立即在屏幕上显示接收到的数字信息。

(3) 数字短信息通信 (15 分)

可使用按键在发信终端上输入仅包含十进制数字 0-9 的长度为 1 至 48 个字符的短信息，在输入过程中可随意编辑、修改该信息，屏幕上显示当前已输入字符数和剩余可输入字符数。信息编辑完成后按下“发送”键，发信终端可通过声波将该数字信息一次性全部发送出去，附近的收信终端在接收到该声波信号后立即在屏幕上显示接收到的短信息。

(4) 通信距离 (10 分)

发信终端与收信终端之间的最大通信距离（以发信机扬声器和接收机话筒中心之间的直线距离为准）不小于 0.5m。

(5) 一键开关机 (10 分)

在终端上设置一个“开关”键（必须为无锁按键），按下该按键可使终端装置开机或关机，关机后终端装置的待机电流应不大于 1mA。

2. 提高部分（仅当基本部分得分在 40 分以上时计算提高部分成绩，各任务之间无先后顺序）**(1) 英文短信息通信 (20 分)**

可使用按键（推荐使用九宫格键盘或全键盘）在发信机上输入包含英文大小写字母、数字、和部分符号（至少包括空格、换行及不少于 6 种常用标点符号）在内的长度为 1 至 48 个字符的短信息，在输入过程中可随意编辑、修改该信息，屏幕上显示当前已输入字符数和剩余可输入字符数。（10 分）

信息编辑完成后按下“发送”键，发信终端可通过声波将该短信息一次性全部发送出去，附近的收信终端在接收到该声波信号后立即在屏幕上显示接收到的短信息。（10 分）

(2) 双工通信 (20 分)

系统支持双工通信功能，即在同一终端装置上同时包含有发信和收信功能，除编号信息外，各终端的硬件和软件完全相同，每个终端均可双向通信。

双工通信有半双工通信和全双工通信两种形式。其中半双工通信是指通信终端装置在同一时刻只能进行发信或进行收信，无法同时进行发信和收信，典型应用如对讲机；全双工通信是指通信终端装置可以同时进行发信和收信，互不冲突，典型应用如电话。

在本任务要求中，如实现半双工通信给 10 分，如实现全双工通信给 20 分。

(3) 信息存储 (10 分)

终端装置上可存储和查看不少于 5 条已收到的短信息，终端装置断电后信息不丢失。

(4) 隐蔽通信 (10 分)

隐蔽通信是指隐藏通信行为，让第三方无法察觉我方正在通信。为本系统增加隐蔽通信功能，发信终端在工作时一直播放新闻、音乐等常规音频播放内容，将要发送的短信息随这些音频内容一起发送出去，使人无法察觉系统目前是否正在传输短信息。播放的音频信号可通过音频接口从其他音频播放装置获取。

(5) 多终端通信 (10 分)

系统支持多点通信功能，可通过编号 (ID) 选择将短信息发送给一个或多个指定的接收终端，或者发送给附近所有接收终端。接收终端在接收到短信息后应显示发送该信息的终端编号。

(6) 提高通信距离 (10 分)

在发信终端供电电流峰值 (功耗) 不超过最大允许值 (600mA)，确保能够正确、可靠地完成短信息通信的前提下，尽可能提高发信终端与收信终端之间的最大通信距离。

对参加本次设计任务的所有小组的作品的最大通信距离进行排名，最大通信距离最远且大于 0.5m 的给满分，最大通信距离为 0.5m 的给 0 分，中间按排名顺序分段赋分。

(7) 降低系统功耗 (10 分)

在终端具有稳定可靠的双工通信能力且稳定通信距离不小于 0.5m 的前提下，尽可能降低终端的静态功耗 (终端开机状态下等待接收信号时的功耗)。

对参加本次设计任务，且基本部分 (4) 得分为 10 分的所有小组的终端作品的静态功耗进行排名，电流最小的给满分，电流最大的给 0 分，中间按排名顺序分段赋分。

4. 说明

- (1) 本任务中所述的“声波”是指频率在 20Hz-20kHz 范围内的音频信号。
- (2) 作品中仅允许使用统一提供的扬声器和驻极体话筒作为唯一的声波发送和接收部件，仅允许使用统一提供的 OLED 显示屏或 LED 数码管作为字符显示器件，如有损坏或遗失，可以自行购买同型号部件替代。
- (3) 图 2 中的键盘布局仅供参考，实际作品的按键设置和定义可根据需要自行设计调整，但应做到人机交互方便，设计合理。作品中的所有按键只允许使用无锁按键，禁止使用自锁按键或其他类型的开关，允许使用内部不包含控制电路的成品矩阵键盘。
- (4) 终端装置上如设计有可用于为扬声器扩音或为话筒定向增强声音的机械结构，则在计算通信距离时，以两个终端装置外壳 (包含该结构) 边沿相距的最短距离作为最大通信距离。
- (5) 系统工作时，接收终端周围自然环境噪声不超过 55dB。测试时只要满足该条件，不得要求刻意降低环境噪声以提高通信距离。
- (6) 系统中所有终端装置不得共用电源供电 (含共地)，除声波外不得通过其他任何方式通信。
- (7) 终端供电电源应既可以使用 USB 移动电源 (充电宝) 供电，也可以使用外接 5V 直流电源供电 (便于测量和控制终端装置供电电流)。
- (8) 作品中允许使用单片机最小系统板 (单片机型号不限)，但不允许使用板上单片机最小系统

- （除单片机芯片外仅包含单片机电源转换、时钟和复位电路）以外的电路。对于在电路中直接使用单片机芯片而未使用最小系统板的，将在外观与工艺评价中获得加分。
- （9）作品中除单片机最小系统板、显示屏模块、表贴器件转接板及其它特别声明允许使用的模块外，禁止使用任何非本组成员自行设计制作的电路模块或 PCB，否则实物作品成绩按 0 分计。
- （10）尽量采取适当的措施以降低成本，成本控制情况将在设计报告中予以评价。作品中如果使用了统一提供的元器件，也应按照公布的价格计算成本。
- （11）最终作品可以使用通用电路板（万能板）制作，也可以自行设计并制作专用 PCB，但不允许使用面包板或实验箱完成。鼓励为作品设计专用的 PCB、3D 打印外壳和面板（推荐使用嘉立创 EDA 专业版软件绘制并加工），如有将在外观与工艺考核中予以加分。
- （12）作品应尽可能做到外形美观，结构紧凑，使用方便，接口规范，屏幕显示直观清楚，元器件布局及布线合理，焊接可靠，工作稳定。测评时将根据作品外观和制作工艺情况在实物作品成绩中酌情加减 0~10 分（外观工艺附加分）。
- （13）作品设计过程中允许参考和借鉴各种在设计任务下达前已经公开发布的资料，所有参考资料必须在《设计报告》的参考文献一节中列出（线上资料须同时提供链接），使用 AI 工具获取的资料和软件代码须提供 AI 生成过程证明（完整的与 AI 对话记录），否则将被视为抄袭。

三、参考资料

- [1] 薛梅等. 电子系统设计与实践教程. 北京：人民邮电出版社，2022.
- [2] Paul Scherz, Simon Monk. 实用电子元器件与电路基础. 第 3 版. 夏建生，王仲奕，刘晓晖，郭福田等译. 北京：电子工业出版社，2014.
- [3] 孙肖子等. 电子设计指南. 北京：高等教育出版社，2006.
- [4] 郭宇春等. 通信系统原理. 北京：科学出版社，2012.
- [5] Steve Franke, Bill Somerville, Joe Taylor. The FT4 and FT8 Communication Protocols.